

Information and Communication Technology

Unsigned numbers cannot represent negative values.
 Unsigned සංඛ්‍යාවලට සෘණ අගයන් නිරූපණය කළ නොහැක.

3. Compute the result of $25 - 47$ using 8-bit 2's complement representation.

8-bit 2 හි අනුපූරක නිරූපණය භාවිතයෙන් $25 - 47$ ප්‍රතිඵලය ගණනය කරන්න.

- 1) 00100001 2) 11101010 3) 10100111 4) 11110111 5) 011101110

Answer: 2)

25 : 0 0 0 1 1 0 0 1 (N1)

47 : 0 0 1 0 1 1 1 1 (N2)

Invert the bits of N2 to get the 1's complement of 47;

47 හි 1 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීමට N2 හි බිටු පෙරළන්න

(N3) : 1 1 0 1 0 0 0 0

$N1 + N3$

$$\begin{array}{r} 00011001 \\ + 11010000 \\ \hline 11101001 \\ + 1 \\ \hline \underline{11101010} \end{array}$$

Therefore the correct answer is option 2)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 2) වේ

4. How is a negative number represented in 1's complement?

1 හි අනුපූරකයේ ඍණ සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය වන්නේ කෙසේද?

- 1) Inverting only the MSB / MSB පමණක් ප්‍රතිලෝම කිරීමට
 2) Inverting all bits of the positive binary number / ධන ද්විමය සංඛ්‍යාවේ සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කිරීමට
 3) Adding 1 to the number / සංඛ්‍යාවට 1 ක් එකතු කිරීමට
 4) Subtracting 1 from the number / සංඛ්‍යාවෙන් 1 ක් අඩු කිරීමට
 5) Reversing the bit order / බිටු අනුපිළිවෙල ප්‍රතිලෝම කිරීමට

Answer : 2)

In 1's complement, a negative number is represented by

1 හි අනුපූරකයේ, ඍණ සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කරන්නේ::

Example / උදා:

$+5 = 0101$

-5 in 1's complement / අනුපූරකය = 1010 (all bits inverted / සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කර ඇත)

So the correct answer is Option 2.

5. Compute the result of $69 - 69$ using 8-bit 2's complement representation.

8-bit 2 හි අනුපූරක නිරූපණය භාවිතයෙන් $69 - 69$ ප්‍රතිඵලය ගණනය කරන්න.

- 1) 00000000 2) 11111111 3) 10100110 4) 1111010 5) 0111010

Answer: 1)

69 : 0 1 0 0 0 1 0 1 (N1 & N2)

Invert the bits of N2 to get the 1's complement of 69;
69 හි 1 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීමට N2 හි බිටු පෙරළන්න;

N3 : 1 0 1 1 1 0 1 0

N1 + N3

$$\begin{array}{r}
 01000101 \\
 +10111010 \\
 \hline
 11111111 \\
 +1 \\
 \hline
 \underline{100000000}
 \end{array}$$

Therefore the correct answer is option 1)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 1) වේ

6. What is the main purpose of Unicode?

යුනිකෝඩ් හි ප්‍රධාන අරමුණ කුමක්ද?

- 1) To compress files / ගොනු සම්පීඩනය කිරීමට
- 2) To represent characters of almost all languages
සියලුම භාෂාවල පාහේ අක්ෂර නිරූපණය කිරීමට
- 3) To convert binary to decimal
ද්වීමය දශම බවට පරිවර්තනය කිරීමට
- 4) To store images / images ගබඩා කිරීමට
- 5) To represent only English characters
ඉංග්‍රීසි අක්ෂර පමණක් නිරූපණය කිරීමට

Answer : 2)

The main purpose of Unicode is:

යුනිකෝඩ් හි ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ:

Unicode provides a universal character set that supports text from nearly every writing system in the world.
යුනිකෝඩ් මඟින් ලෝකයේ සෑම ලිවීමේ පද්ධතියකින්ම පාහේ පෙළ සඳහා සහය දක්වන විශ්වීය අක්ෂර කට්ටලයක් සපයයි.

7. Which statement correctly describes **Unicode**?

යුනිකෝඩ් පිළිබඳව නිවැරදිව විස්තර කරන ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) Unicode is an encryption method used for network security
යුනිකෝඩ් යනු ජාල ආරක්ෂාව සඳහා භාවිතා කරන සංකේතාංකන ක්‍රමයකි.
- 2) Unicode is a character encoding standard that represents characters from all writing systems
යුනිකෝඩ් යනු සියලුම ලිවීමේ පද්ධතිවල අක්ෂර නියෝජනය කරන අක්ෂර කේතන ප්‍රමිතියකි.
- 3) Unicode can only represent English characters
යුනිකෝඩ් මඟින් ඉංග්‍රීසි අක්ෂර පමණක් නිරූපණය කළ හැකිය.
- 4) Unicode is a database normalization technique
යුනිකෝඩ් යනු දත්ත සමුදා ප්‍රමට්කරණ තාක්ෂණයකි.
- 5) Unicode is used only for compressing text files
යුනිකෝඩ් භාවිතා කරන්නේ පෙළ ගොනු සම්පීඩනය කිරීමට පමණි.

Answer : 2)

Unicode is a universal character encoding standard designed to represent characters from all languages and symbol sets, not just English.

යුනිකෝඩ් යනු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණක් නොව සියලුම භාෂාවලින් සහ සංකේත කට්ටලවලින් අක්ෂර නිරූපණය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති විශ්වීය අක්ෂර කේතන ක්‍රමයකි.

8. Which of the following correctly describes unsigned magnitude representation?
පහත සඳහන් ඒවායින් අත්සන් නොකළ විශාලත්ව නිරූපණය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?
- 1) It represents both positive and negative numbers using a sign bit
එය සංඥා බිටු එකක් භාවිතයෙන් ධන සහ සෘණ සංඛ්‍යා දෙකම නිරූපණය කරයි.
 - 2) It represents only non-negative (positive and zero) numbers
එය නියෝජනය කරන්නේ සෘණ නොවන (ධන සහ ශුන්‍ය) සංඛ්‍යා පමණි.
 - 3) It stores negative numbers using 2's complement
එය 2 හි අනුපූරකය භාවිතයෙන් සෘණ සංඛ්‍යා ගබඩා කරයි.
 - 4) It uses the leftmost bit as a sign bit
එය වම් කෙළවරේ ඇති බිට් එක සංඥා බිටු එකක් ලෙස භාවිතා කරයි.
 - 5) It cannot represent zero
එයට බිංදුව නියෝජනය කළ නොහැක

Answer : 2)

Unsigned magnitude stores only non-negative values, meaning it can represent 0 and positive numbers but not negative numbers.

Unsigned magnitude ගබඩා කරන්නේ සෘණ නොවන අගයන් පමණි, එනම් එයට 0 සහ ධන සංඛ්‍යා නිරූපණය කළ හැකි නමුත් සෘණ සංඛ්‍යා නොවේ.

No sign bit is used, so all bits contribute to the value, making it a simple binary representation.

කිසිදු sign bit එකක් භාවිතා නොකරන බැවින්, සියලුම බිට් අගයට දායක වන අතර, එය සරල ද්විමය නිරූපණයක් බවට පත් කරයි.

9. Which statement correctly describes sign magnitude representation?
ලකුණු විශාලත්වය නිරූපණය නිවැරදිව විස්තර කරන ප්‍රකාශය කුමක්ද?
- 1) It represents numbers using only positive values
එය ධන අගයන් පමණක් භාවිතා කරමින් සංඛ්‍යා නිරූපණය කරයි.
 - 2) It uses the leftmost bit to indicate the sign of the number
අංකයේ ලකුණ දැක්වීමට එය වම් කෙළවරේ බිට් එක භාවිතා කරයි.
 - 3) It cannot represent zero
එයට බිංදුව නියෝජනය කළ නොහැක
 - 4) It stores negative numbers using 2's complement
එය 2 හි අනුපූරකය භාවිතයෙන් සෘණ සංඛ්‍යා ගබඩා කරයි.
 - 5) It uses all bits for magnitude only
එය සියලු බිටු භාවිතා කරන්නේ විශාලත්වය සඳහා පමණි.

Answer : 2)

In sign magnitude, the leftmost bit is the sign bit: 0 = positive, 1 = negative.

sign magnitude හි දී, වම් කෙළවරේ ඇති බිට් එක sign bit එක වේ: 0 = ධන, 1 = සෘණ.

The remaining bits represent the magnitude, so the value is stored as a sign + magnitude combination.

ඉතිරි බිටු විශාලත්වය නිරූපණය කරයි, එබැවින් අගය විශාලත්වය + ලකුණ සංයෝජනයක් ලෙස ගබඩා වේ.